

FIXLGS TOOLBOX

웹도구 029 최종 제작전달서

PDF 분할·페이지 추출기 · Split & Extract PDF · PDF ・ペ ジ ツ ル

조사·작성 기준일: 2026-08-11

적용 기준: 웹도구 제작전달서 통합기획안 1~89 + FIXLGS 웹도구 최종 도장깨기 목록

주 실행 대상: 보조작업장 / 최종 통합·배포: 주작업장

핵심 목적

하나의 PDF 에서 원하는 페이지 범위·특정 페이지·홀수·짝수 페이지를 정확히 분리하거나 추출하고, 필요하면 각 페이지를 개별 PDF 로 저장하는 브라우저 로컬 도구.

0. 문서 사용 원칙

- 본 문서는 029 제작·검수·출고의 실행 기준이다. 도장깨기 확정 기본 기능인 페이지 범위 분할, 특정 페이지 추출, 페이지별 개별 PDF, 홀수·짝수 분리는 임의 삭제·축소하지 않는다.
- 작업 시작 전 전달서의 실행 요구사항을 REQ 단위로 원자화하고, 기존 REQ를 보지 않은 2차 독립 누락 탐색 후 최종 REQ 마스터를 확정한다.
- 보조작업장은 자기 작업 사본에서 격리 실행환경을 직접 구성하여 실제 브라우저·PC·모바일·KO/EN/JA·실제 PDF·페이지 수·페이지 순서·결과 PDF·ZIP·Playwright·도구 전용 build 까지 기술적으로 가능한 검수를 직접 수행한다.
- 주작업장은 최신 프로젝트 통합 후 공통영역 영향·전체 regression·production build·통합 FINAL·배포를 최종 확인한다.
- 029는 PDF를 나누고 필요한 페이지를 뽑는 도구다. 028 병합, 030 페이지 정리, 033 압축 등 인접 도구 기능을 흡수해 범용 PDF 편집기로 확대하지 않는다.

1. 제작 대상

항목	확정 내용
웹도구 번호	029
카테고리	D. PDF 도구
한국어 도구명	PDF 분할·페이지 추출기
영문명	Split & Extract PDF
일본어명	PDF ページ ツ ル
대표 목적	PDF에서 원하는 범위·페이지·홀수/짝수를 분할·추출
첫 행동	PDF 파일 1개 선택 또는 드래그 앤 드롭
도장깨기 확정 기본 기능	페이지 범위 분할 / 특정 페이지 추출 / 페이지별 개별 PDF / 홀수·짝수 분리

도장깨기 목록은 029를 D. PDF 도구의 독립 페이지로 정의하고 위 4개 기능을 확정했다. 이 기능은 최신 제작전달서 작성 과정에서 임의 축소하지 않는다.

2. 프로젝트 기본 지시

- 029 전용 page/component/helper/fixture/spec/runner 중심으로 제작한다.
- 기존 FINAL PASS 공통 component/helper/selector/style/route/test 구조는 보조작업 편의로 임의 리팩터링하지 않는다.
- 기존 TOOLBOX 페이지를 실제 브라우저에서 열어 페이지 폭, 업로드 영역, 카드 높이, padding, 제목, 선, 버튼, 설정 패널, 모바일, 일본어, 라이트·다크를 실제 화면 기준으로 맞춘다.
- 공통 변경이 필요해 보이면 도구 전용 해결 → 기존 공통 구조 재사용 → 그래도 불가하면 HANDOFF 기록 순으로 처리한다.
- 029는 026~028 PDF 도구와 동일한 제품군 경험을 유지한다. 기능 수보다 첫 행동 명확성, 결과 정확성, 복구 가능성을 우선한다.

3. 도구의 정확한 역할과 사용자 흐름

이 도구는 사용자가 하나의 PDF를 원하는 기준으로 여러 PDF로 나누거나 필요한 페이지만 골라 새 PDF로 저장하기 위한 도구다.

대표 흐름: PDF 선택 → 페이지 썸네일/총 페이지 확인 → 분할 방식 선택 → 범위·페이지 지정 → 결과 구조 미리 확인 → 분할/추출 실행 → 개별 PDF 또는 ZIP 다운로드.

- 범위 분할은 1-3 / 4-7 / 8-10 처럼 여러 결과 PDF를 만드는 작업이다.
- 특정 페이지 추출은 1,3,5-8 처럼 선택한 페이지를 하나의 새 PDF로 묶거나, 선택 페이지를 각각 개별 PDF로 저장하는 흐름을 지원한다.
- 페이지별 개별 PDF는 전체 페이지를 page-001.pdf, page-002.pdf 처럼 한 페이지씩 분리하고 ZIP으로 받는 흐름을 기본으로 한다.
- 홀수·짝수 분리는 홀수 페이지만 하나의 PDF, 짝수 페이지만 하나의 PDF로 각각 만들거나 사용자가 한쪽만 선택할 수 있게 한다.

4. 경쟁 서비스 조사 - 조사 사실

조사 기준일: 2026-08-11. Adobe Acrobat, iLovePDF, Smallpdf, PDF24, PDF2Go와 pdf-lib 공식 자료를 확인했다.

서비스	현재 확인된 주요 기능	029 반영 판단
Adobe Acrobat	선택 페이지 추출로 새 PDF 생성, Split 기능은 divider/range 기반으로 여러 파일 생성.	특정 페이지 추출과 범위 분할을 분리된 모드로 명확히 제공.
iLovePDF	범위 분할, 선택 페이지 추출, 전체 페이지를 각각 PDF로 추출, 선택 페이지를 한 PDF로 병합 여부 제공.	029의 4개 기본 기능과 가장 직접적으로 겹침. 개별/묶음 출력 토글 반영.

Smallpdf	페이지 체크 선택 후 하나의 PDF 또는 separate PDFs 로 추출.	썸네일 선택 + 단일/개별 출력은 일반 사용자 기대 기능.
PDF24	페이지 썸네일 선택 후 추출, 별도 Split 도구 제공. 추출은 페이지 품질을 재렌더하지 않는 방식 안내.	분할·추출 UI 를 복잡하게 합치지 않고 모드 선택 후 필요한 설정만 노출.
PDF2Go	페이지 사이 분할점 지정, Split All 로 모든 페이지 개별 저장, Reset 제공.	분할점 기반 시각 UX 는 후보. 029 에서는 범위 입력과 썸네일 선택을 우선.
pdf-lib	기존 PDF 의 페이지를 새 PDF 문서로 복사해 split/merge 가능.	브라우저 로컬 페이지 복사 엔진 후보. rasterize 금지.

5. 경쟁 서비스 공통 기능 및 TOOLBOX 반영

경쟁 서비스에서 반복 확인된 핵심

- PDF 업로드·드래그 앤 드롭
- 페이지 썸네일
- 범위 지정
- 특정 페이지 선택
- 선택 페이지를 하나의 PDF 또는 각각의 PDF 로 저장
- 전체 페이지 개별화
- 분할/추출 실행
- ZIP 또는 결과 다운로드
- 초기화·다시 작업
- 모바일 사용

TOOLBOX 제작 확정

- 도장깨기 4 개 기능 전부
- 범위 입력 파서
- 썸네일 클릭 페이지 선택
- 선택 반전·전체 선택·전체 해제
- 선택 페이지를 하나의 PDF/개별 PDF 로 출력 선택
- 전체 페이지 개별 PDF + ZIP
- 홀수만/짝수만/홀수+짝수 두 결과
- 실행 전 예상 결과 파일 수·페이지 범위 표시
- 파일명 규칙
- 실제 결과 PDF pageCount/순서 검수
- 로컬 처리
- 모바일 대체 조작

제외 또는 인접 도구 이관

- 페이지 삭제 후 하나의 PDF 로 저장 → 030
- 페이지 재정렬·복제·회전 → 030
- PDF 병합 → 028
- 압축 → 033
- 암호 설정/해제 → 034
- OCR·텍스트 추출 → 035

6. 실제 사용자 요구와 반복되는 불편

- 범위 문법이 헷갈림 → 예시를 입력칸 바로 아래 제공하고 입력과 동시에 파싱 결과를 보여준다: 1-3, 5, 8-10.
- 페이지가 수십 장이면 번호만 보고 고르기 어려움 → 저해상도 썸네일 + 페이지 번호를 제공한다.
- 선택한 페이지가 하나의 PDF 로 나오는지 각각 따로 나오는지 모호함 → 출력 방식을 명시적 토글로 표시한다.
- 범위가 겹치거나 중복 페이지가 포함될 때 결과가 예상과 다름 → 모드별 중복 정책을 명확히 하고 실행 전 예상 페이지 목록을 보여준다.
- 페이지별 개별 PDF 를 브라우저가 여러 개 자동 다운로드하면 차단됨 → ZIP 을 기본 결과로 제공한다.
- 대용량 PDF 에서 모든 썸네일을 즉시 고해상도로 렌더하면 브라우저가 멈춤 → 저해상도·지연 렌더·낮은 동시성 사용.
- 암호 PDF ·손상 PDF 에서 아무 설명 없이 실패 → 입력 단계에서 파일별 사전 검증과 제품 전용 오류 표시.
- 민감한 계약서·증명서를 서버에 올리기 꺼려짐 → 실제 브라우저 로컬 처리 구현 시 작업영역 근처에 명확히 표시.

7. 다른 도구와의 역할 구분

도구	대표 역할	029 경계
027 PDF 이미지 변환기	PDF → JPG·PNG	029 출력은 PDF이며 이미지 변환 없음
028 PDF 합치기	여러 PDF → 하나의 PDF	029 는 하나의 PDF → 여러 결과 또는 필요한 페이지만 새 PDF
030 PDF 페이지 정리	삭제·재정렬·복제·회전·빈 페이지	029 는 분할·추출만, 페이지 편집 없음
033 PDF 압축기	파일 크기 축소	029 은 자동 압축하지 않음
034 PDF 비밀번호·메타데이터	보호·메타데이터 관리	029 는 암호 우회/보호 설정 없음
035 PDF 텍스트·이미지 추출기	콘텐츠 추출	029 는 페이지 객체 자체를 새 PDF 로 추출

8. 핵심 제작 철학과 시장 경쟁력

- 첫 결과까지 단계 수를 짧게 유지한다: 파일 선택 → 모드 선택 → 페이지 지정 → 실행 → 다운로드.
- 페이지를 이미지로 다시 렌더링하지 않고 원본 PDF 페이지를 복사하여 시각 품질을 유지한다.
- 분할 기준을 실행 전에 사람이 읽을 수 있는 결과 구조로 보여줘 잘못된 분할을 줄인다.
- 서버 업로드·로그인 없이 로컬 처리하면 민감 문서 사용에서 경쟁사 대비 명확한 선택 이유가 된다.
- 모바일에서 썸네일 선택과 범위 입력을 모두 사용할 수 있게 하되, 페이지 편집기 수준으로 기능을 넓히지 않는다.

시장 경쟁력 1~3 개 핵심 이유: ① 로컬 처리와 무로그인, ② 범위·특정·개별·홀짝을 한 목적 안에서 빠르게 해결, ③ 실행 전 예상 결과와 실제 결과 pageCount 검증으로 오류를 줄이는 구조.

9. 대표 사용 시나리오

1. 100 페이지 보고서를 1-20, 21-40, 41-60, 61-100 네 개의 PDF 로 나눈다.
2. 계약서에서 1, 3, 7-9 페이지만 골라 하나의 제출용 PDF 로 만든다.
3. 스캔 PDF 전체를 페이지별 개별 PDF 로 나누어 ZIP 으로 받거나, 양면 스캔 문서에서 홀수·짝수 페이지만 따로 분리한다.

10. 처리 방식·브라우저 로컬 엔진

권장 구현은 pdf-lib 등 검증된 PDF 객체 편집 라이브러리를 사용하여 원본 페이지 객체를 새 PDFDocument 로 복사하는 방식이다. pdf-lib 공식 문서는 페이지 추가·복사·분할·병합을 지원한다.

- 입력 File → ArrayBuffer → PDFDocument.load → pageCount 검증 → selection/range parser → output plans 생성 → 각 output PDF 에 copyPages → save → Blob → 개별 결과 또는 ZIP.
- 페이지 썸네일은 기존 PDF.js 계열 공통 렌더 모듈이 있으면 재사용한다. 미리보기 렌더러와 PDF 분할 엔진은 기능적으로 분리한다.
- 동일 입력·동일 설정은 동일 페이지 순서와 동일 결과 파일명 순서를 가져야 한다. 랜덤 요소 금지.
- Next.js SSR 단계에서 window/document/FileReader/Canvas 등 browser-only API 를 직접 호출하지 않는다.
- 웹 워커는 실제 장시간 메인스레드 정지가 확인될 때 검토한다. 작은 작업까지 무조건 Worker 로 복잡하게 만들지 않는다.

11. 입력 형식·파일 검증

- 입력 PDF 1 개가 기본이다. 029 는 여러 PDF 를 동시에 분할하는 배치 도구로 확대하지 않는다.
- 확장자뿐 아니라 PDF signature 와 실제 파싱 성공 여부를 확인한다.
- 암호화 PDF 는 라이브러리에서 정상 처리할 수 없는 경우 "비밀번호가 설정되어 있거나 지원하지 않는 PDF 입니다"처럼 명확히 안내한다. 암호 우회 금지.
- 손상 PDF, 0 페이지로 해석되는 비정상 PDF, 극단적 페이지 수·파일 크기는 구체적인 오류를 표시한다.
- PDF 내부 JavaScript/launch action 등은 실행하지 않는다. 단순 페이지 객체 복사 과정에서 외부 콘텐츠를 실행하지 않게 한다.

12. 최종 기능 범위

[필수 - 도장깨기 확정]

- 페이지 범위 분할
- 특정 페이지 추출
- 페이지별 개별 PDF
- 홀수·짝수 분리

[필수 보완 - 제작 확정]

- PDF drag & drop/파일 선택
- 총 페이지 수·파일 크기 표시
- 페이지 썸네일
- 범위 입력 및 즉시 유효성 검사
- 특정 페이지 클릭 선택
- 전체 선택/전체 해제/선택 반전
- 선택 페이지 하나의 PDF/개별 PDF 선택
- 전체 페이지 개별 PDF ZIP
- 홀수/짝수 개별 선택 또는 두 결과 생성
- 실행 전 예상 결과 파일 수·페이지 목록
- 결과 파일명 접두어 설정
- 개별 결과 다운로드 + 다중 결과 ZIP
- 결과 pageCount/파일 크기 표시
- 다시 다운로드·계속 편집·새 PDF·초기화
- KO/EN/JA
- PC/모바일
- 라이트/다크
- 로컬 처리 안내

[권장 후보 - 필수 완료를 지연시키면 차기 개선]

- 범위 템플릿: 매 N 페이지
- 페이지 번호 직접 점프
- 큰 문서 썸네일 가상화
- 최근 선택 Undo/Redo

13. 분할 모드 상세 설계

A. 페이지 범위 분할

- 사용자가 여러 결과 범위를 줄 단위 또는 심표 구분으로 지정할 수 있게 한다. 예: 1-3 / 4-7 / 8-10.
- 각 범위는 독립 결과 PDF 가 된다. 범위는 오름차순을 기본으로 하며 5-3 같은 역방향 범위는 오류 또는 명확한 정책으로 처리한다.
- 범위 겹침은 허용 가능하지만 동일 페이지가 여러 결과에 포함된다는 사실을 실행 전 표시한다.
- 페이지 번호는 1-based UI, 내부 index 는 0-based 로 변환하되 변환 규칙을 단일 helper 에서 관리한다.

B. 특정 페이지 추출

- 입력 예: 1,3,5-8. 썸네일 클릭 선택과 텍스트 입력이 같은 selection state 를 사용한다.
- 기본 출력 선택: "선택 페이지를 하나의 PDF" / "각 페이지를 개별 PDF".
- 같은 페이지를 중복 입력했을 때 기본적으로 중복 제거하고 최초 등장 순서를 유지하는 정책을 권장한다. UI 에 중복 제거 사실을 안내한다.
- 사용자가 입력한 페이지 순서를 보존할지 항상 오름차순으로 정리할지 하나로 확정해야 한다. 일반 사용자 예측 가능성을 위해 오름차순 정렬을 기본 권장하고 문서 전체에서 동일 적용한다.

C. 페이지별 개별 PDF

- 전체 페이지를 한 페이지씩 별도 PDF 로 만든다.
- 파일명: 원본명-page-001.pdf 형식. 총 페이지 수에 따라 zero padding 자릿수를 결정한다.
- 개별 자동 다운로드를 연속 호출하지 않고 ZIP 을 기본 편의수단으로 제공한다.
- ZIP 내부 순서는 page-001, page-002 ... 원본 페이지 순서를 유지한다.

D. 홀수·짝수 분리

- 홀수 페이지: 1,3,5... / 짝수 페이지: 2,4,6... UI 기준 1-based.
- 사용자가 홀수만, 짝수만, 홀수+짝수 두 결과 중 선택 가능.
- 페이지가 1 개뿐인 PDF 에서 짝수 결과가 0 페이지가 되는 경우 빈 PDF 를 만들지 말고 "짝수 페이지가 없습니다"로 안내한다.
- 홀수+짝수 생성 시 결과 2 개를 ZIP 또는 개별 다운로드로 제공한다.

14. 페이지 썸네일·선택 UX

- 초기 업로드 후 총 페이지 수와 함께 저해상도 썸네일을 순차/지연 렌더한다.
- 썸네일에는 페이지 번호와 선택 상태를 색상+체크 아이콘 등 두 가지 이상으로 표시한다.
- 특정 페이지 추출 모드에서만 썸네일 클릭 선택을 활성화한다. 다른 모드의 불필요한 조작은 숨긴다.
- 수백 페이지에서 전체 Canvas 를 동시에 고해상도로 유지하지 않는다. viewport 근처 우선 렌더 또는 batch 렌더를 적용한다.

- 키보드 포커스, Space/Enter 선택, aria-selected 를 제공한다.

15. 결과 파일명·ZIP 구조

- 범위 분할 기본: 원본명-pages-001-003.pdf 또는 사용자 접두어-part-01.pdf 처럼 일관된 규칙을 사용한다.
- 특정 페이지 하나의 PDF: 원본명-extracted.pdf.
- 개별 PDF: 원본명-page-001.pdf.
- 홀수/짝수: 원본명-odd.pdf / 원본명-even.pdf.
- 다중 결과 ZIP: 원본명-split.zip 또는 원본명-extracted-pages.zip.
- Windows 금지문자, 앞뒤 공백, 끝 마침표, 제어문자, 지나치게 긴 이름, 동일 이름 충돌을 처리한다.
- ZIP 내부 경로에 ../ 같은 경로 조작 문자열이 들어가지 않게 정규화한다.

16. PC UI

- 상단: 도구명 + 한 줄 설명 + 로컬 처리 안내.
- 초기 작업영역: 큰 PDF 업로드 영역 하나. 업로드 전 모드 선택을 강요하지 않는다.
- 업로드 후: 왼쪽 또는 상단에 PDF 정보·페이지 썸네일, 오른쪽/하단에 분할 방식 카드.
- 핵심 모드 4 개를 탭/세그먼트로 제공하되 모바일에서 두 줄 이상 복잡해지면 세로 선택 카드로 전환한다.
- 고급 설정은 기본 접힘. 실행 전 "예상 결과: PDF 4 개 / 총 100 페이지"처럼 결과 구조를 한 줄로 요약한다.
- 실행 버튼은 현재 모드에 맞춰 "PDF 분할", "페이지 추출"처럼 구체적으로 표시한다.

17. 모바일 UI

- PC 2 컬럼을 억지로 축소하지 않는다. PDF 정보 → 모드 → 설정 → 썸네일 → 실행 순으로 세로 배치한다.
- 페이지 썸네일은 최소 touch target 을 확보하고 가로 스크롤만 강요하지 않는다. 2~3 열 responsive grid 후보.
- 범위 입력 중 모바일 키보드가 preview/실행 버튼을 가리지 않게 하고, 입력 완료 후 즉시 파싱 결과를 표시한다.
- 긴 일본어 버튼 3 줄, 한 글자 고립, 가로 overflow, 탭 폭 부족을 별도 검수한다.
- 진행 중 화면 잠금·앱 전환 후 복귀 시 결과 state 가 잘못 섞이지 않게 한다.

18. 라이트·다크 및 다국어 핵심 UI

TOOLBOX 공통 산토리니 화이트/블루 + 화이트·블랙 + 절제된 고급감 유지. 블루는 선택·활성·실행·완료 등 핵심 상태에 제한적으로 사용한다.

KO	EN	JA
PDF 분할·페이지 추출기	Split & Extract PDF	PDF ・ペ ジ ツ ル
페이지 범위 분할	Split by Page Range	ペ ジ 囲 で
특정 페이지 추출	Extract Selected Pages	ペ ジ を
페이지별 개별 PDF	One PDF per Page	ペ ジ ごと に PDF
홀수·짝수 분리	Split Odd / Even Pages	数 ・ 数 ペ ジ を
페이지 선택	Select Pages	ペ ジ を 択
선택 페이지를 하나의 PDF 로	Combine Selected Pages	択 पे ジ を 1 つ の PDF に
각 페이지를 개별 PDF 로	Separate PDF per Page	ペ ジ を PDF に
전체 선택	Select All	すべて 択
선택 반전	Invert Selection	択 を 転
결과 다운로드	Download Result	を ダウンロ ド
초기화	Reset	リセッ ト

일본어는 프로젝트 기존 표준용어가 있으면 그것을 우선한다. 특히「ペ ジ 囲 で」「ペ ジ を」「ペ ジ を PDF に」의 모바일 줄바꿈을 확인한다.

19. 오류·경계·복구 정책

- 빈 파일, 0 byte, PDF 가 아닌 파일, 손상 PDF, 암호 PDF, 비정상 페이지 수, 서비스 한도 초과를 구분해 제품 전용 오류로 표시한다.
- 범위 입력: 빈값, 0, 음수, 총 페이지 초과, 1--3, a-b, 침표 연속, 역방향 범위, 중복, 겹침을 각각 검수한다.
- 특정 페이지: 선택 0 개 상태에서는 실행 비활성 또는 명확한 오류.
- 홀짝: 결과 페이지가 0 개인 경우 빈 PDF 생성 금지.

- 진행 취소가 구현된 경우 새 작업 시작 중단, 생성 중 Blob/ArrayBuffer 해제, 재실행 가능한 상태 복구가 되어야 한다.
- ZIP 생성 실패 시 이미 생성된 개별 PDF 결과를 버리지 않고 개별 다운로드 가능하게 한다.
- 페이지 미리보기 렌더 실패와 실제 페이지 추출 실패를 구분한다. preview 한 장 실패 때문에 전체 분할을 무조건 막지 않는다.

20. 성능·메모리·Queue

- 주 병목은 대용량 PDF 파싱, 수백 페이지 썸네일 렌더, 여러 결과 PDF save, ZIP 생성이다.
- 모든 썸네일을 동시에 고해상도로 렌더하지 않는다. 낮은 동시성 또는 순차 렌더.
- 개별 PDF 생성은 output plan 순서대로 낮은 동시성/순차 처리하고 완료된 중간 문서 객체를 해제한다.
- 관리 대상: File, ArrayBuffer, PDFDocument, Canvas, ImageBitmap, Blob, Object URL, ZIP buffer, history.
- 새 PDF 선택·초기화·완료 후 더 이상 필요 없는 Object URL 과 Canvas 를 해제한다.
- 페이지 수가 많을수록 preview 와 결과 생성이 같은 메모리 피크를 만들지 않게 분리한다.

21. 서비스 유효상한

기술적 최대가 아니라 일반 PC·노트북·스마트폰·여러 탭 환경의 안정성을 기준으로 실제 limit-only 에서 확정한다.

항목	후보 A	후보 B	기본 판단
입력 PDF 파일 수	1	1	1 개 고정
파일당 용량	50MB	100MB	50MB 우선 검증
총 페이지 수	200 페이지	300 페이지	200 페이지 우선 검증
생성 결과 파일 수	200 개	300 개	페이지 상한과 동일
범위 항목 수	50 개	100 개	50 개 우선 검증

두 후보가 모두 일반 사용자에게 충분하면 더 안정적인 낮은 값을 우선한다. 자동검수 도구의 buffer/timeout 한계를 서비스 상한으로 오픈 하지 말고 실제 브라우저 파일 기반 검수로 별도 판정한다.

22. SEO·URL·FAQ·관련 도구

권장 URL

- /ko/split-extract-pdf
- /en/split-extract-pdf
- /ja/split-extract-pdf

이미 프로젝트에서 slug 가 확정되어 있다면 신규 권장값으로 바꾸지 않고 기존 공개 경로를 유지한다.

SEO

- H1: PDF 분할·페이지 추출기
- 한 줄 설명: PDF 를 페이지 범위로 나누거나 필요한 페이지만 골라 새 PDF 또는 개별 PDF 로 저장하세요.
- 메타 제목 후보: PDF 분할·페이지 추출기 - 페이지 나누기·추출 | FIXLGS TOOLBOX
- 메타 설명 후보: PDF 페이지 범위 분할, 특정 페이지 추출, 페이지별 개별 PDF, 홀수·짝수 분리를 브라우저에서 처리하고 다운로드하세요.
- "official", "unlimited", "lossless" 등 실제 구현·검증보다 과장된 표현 금지.

FAQ 핵심

- 페이지 범위는 어떻게 입력하나요? → 1-3, 5, 8-10 형식과 실제 파서 정책 설명.
- 선택한 페이지를 하나의 PDF 로 만들 수 있나요? → 가능하도록 제작 확정.
- 모든 페이지를 각각 저장할 수 있나요? → 개별 PDF 생성 후 ZIP.
- 홀수·짝수 페이지를 따로 저장할 수 있나요? → 홀수/짝수 단독 또는 두 결과.
- PDF 가 서버에 업로드되나요? → 실제 구현이 로컬 처리일 때만 서버 전송 없음 명시.
- 암호가 걸린 PDF 도 되나요? → 지원 정책을 명확히 안내, 우회 기능 없음.

관련 도구 후보

- 028 PDF 합치기
- 030 PDF 페이지 정리 도구
- 033 PDF 압축기

23. canonical·hreflang·sitemap·robots·구조화 데이터

- KO/EN/JA 각 언어 자기 canonical. hreflang ko/en/ja/x-default.

- 언어 전환은 같은 029 를 유지한다. 카테고리 홈이나 다른 도구로 이동하면 안 된다.
- app/sitemap.ts 기존 구조에서 029 KO/EN/JA URL 추가 여부를 주작업장 통합 단계에서 확인한다.
- app/robots.ts 에서 신규 경로가 차단되지 않는지 확인한다.
- 적절한 경우 WebApplication, FAQPage, BreadcrumbList 를 실제 화면과 일치하게 사용한다. 허위 평점·리뷰·AI·공식 인증 금지.

24. 광고·개인정보·접근성

광고

- 업로드·페이지 선택·범위 입력·미리보기·처리·다운로드 사이 광고 금지.
- 광고 후보는 결과 이후, 사용방법 이후, FAQ·관련도구 주변.
- 광고 로딩으로 썸네일 grid 나 실행 버튼이 움직이지 않게 한다.

개인정보·Analytics

- Analytics 로 PDF, 파일명, 페이지 콘텐츠, 텍스트, 메타데이터, 결과 파일을 보내지 않는다.
- 수집 후보는 페이지 진입, 모드 사용 여부, 결과 파일 수 범주, 다운로드, 일반 오류 코드 정도.
- Analytics 실패가 분할·추출·다운로드를 막지 않는다.

접근성

- 모든 input label, aria-label, aria-live, 명확한 focus, Tab/Enter/Space 지원.
- 페이지 썸네일 선택은 색상만으로 표현하지 않고 체크/텍스트 상태를 병행한다.
- range/text input 오류는 field 와 연결되는 설명을 제공한다.
- 모바일 touch target 을 충분히 확보한다.

25. 공통 모듈 후보·의존성 보호

- 공통 모듈 후보: PdfLoader, PdfPageThumbnail, PageRangeParser, PageSelectionModel, PdfPageCopier, ZipBuilder, DownloadFilename, LimitConfig.
- 신규 도구 제작 중 기존 026~028 을 동시에 공통화·리팩터링하지 않는다. 먼저 029 에서 충분히 검증한다.
- 신규 패키지 추가 전 기존 코드/브라우저 API 로 해결 가능한지, 라이선스, 유지보수, 보안, bundle 증가, 기존 의존성과 중복을 확인한다.
- 무거운 PDF 렌더/ZIP 코드는 필요 시점 로딩을 우선 검토한다.

26. 자동 검수 - 실제 결과 기준

- core: 정상 PDF 업로드, pageCount 표시, 4 개 모드 전환, 범위 1-3/4-6 분할, 특정 페이지 1,3,5 추출, 전체 페이지 개별화, 홀수·짝수 분리.
- 실제 결과 PDF 를 다시 파싱해 pageCount 와 페이지 순서를 검증한다. 버튼 클릭 성공만으로 PASS 금지.
- 범위 분할 결과는 각 파일의 예상 페이지 marker 를 확인할 수 있는 fixture 를 사용한다.
- 특정 페이지 하나의 PDF 는 선택 페이지 marker 순서가 정확한지 확인한다.
- 개별 PDF ZIP 은 내부 파일 수·파일명·각 PDF pageCount=1·순서를 확인한다.
- 홀수 결과에는 1,3,5... marker, 짝수 결과에는 2,4,6... marker 만 존재하는지 확인한다.
- 가이드/썸네일 UI 가 결과 PDF 에 개입하지 않는 구조인지 확인한다.
- 0 개 테스트 실행은 exit code 0 이어도 PASS 가 아니다. discovery 수와 실제 실행 수 확인.

27. fixture

- 기본 10 페이지 PDF: 각 페이지에 PAGE-01 ~ PAGE-10 의 큰 marker 를 실제 PDF 콘텐츠로 넣는다.
- 1 페이지 PDF, 2 페이지 PDF, 199/200/201 페이지 경계 fixture, 큰 파일 용량 경계 fixture.
- 다른 페이지 크기·방향이 섞인 PDF.
- 한글 파일명, 일본어 파일명, 긴 파일명, 특수문자 파일명.
- 암호화 PDF, 손상 PDF, 확장자만 .pdf 인 비 PDF.
- 고정 fixture 는 검수 결과 임시 폴더와 분리하여 자동 삭제되지 않게 한다.
- 파일 크기 경계 fixture 는 정상 decode/parse 가능한 PDF 로 만들고 다른 오류 조건이 섞이지 않게 한다.

28. 기능-구현-검수 추적성

기능	UI/구현	검수	완료 근거
범위 분할	Range mode + PageRangeParser + PdfPageCopier	여러 범위 결과 pageCount/marker	실제 결과 PDF 재파싱

특정 페이지 추출	Thumbnail selection + selection state	1,3,5 결과 marker	실제 페이지 순서
페이지별 개별 PDF	All-pages mode + per-page export + ZIP	ZIP 파일 수/파일명/pageCount=1	ZIP 재개봉
홀수·짝수	OddEven mode + 1-based filter	odd/even marker 분리	각 결과 PDF 재파싱
페이지 미리보기	PDF.js/기존 renderer	썸네일 page number/선택 상태	PC·모바일 실제 화면
로컬 처리	client-side parser/export	network 의존 없음·기능 동작	runtime 확인

29. 동적 UI 상태 검수

- 초기 진입: 업로드 영역·로컬 처리 안내·핵심 설명.
- 업로드 완료: PDF 정보와 모드 선택 활성화.
- 옵션 선택: 모드별 설정만 노출, 불필요한 설정 숨김.
- 처리 중: 실제 처리 단계/결과 개수 기반 상태 표시.
- 처리 완료: 결과 수, 페이지 수, 파일 크기, 다운로드.
- 오류: 제품 전용 오류 영역에 원인 표시.
- 초기화 후: 이전 Object URL·selection·results 가 남지 않고 새 PDF 선택 가능.

30. 검수 표준 순서 및 결과 ZIP

- preflight
- core-only
- boundary-only
- regression-only
- 서비스 유효상한 실제 적용
- limit-only
- FINAL

필요하면 029_feature-only 를 추가할 수 있다. 모든 필수 검수 FAIL 0, FINAL SKIP 0 이 원칙이다.

- 029_preflight_검수결과.zip
- 029_core-only_검수결과.zip
- 029_boundary-only_검수결과.zip
- 029_regression-only_검수결과.zip
- 029_limit-only_검수결과.zip
- 029_final_검수결과.zip

같은 검수 재실행 시 고정 파일명을 덮어쓰고 타임스탬프 누적 금지. 바탕화면에는 ZIP 만 남기고 임시 결과 폴더는 ZIP 생성 후 삭제한다. ZIP 생성 자체는 PASS 근거가 아니다.

31. 도장깨기 완료 기준

- 페이지 범위 분할 실제 결과 정상
- 특정 페이지 추출 실제 결과 정상
- 페이지별 개별 PDF 와 ZIP 정상
- 홀수·짝수 분리 정상
- 페이지 썸네일·선택 UX 정상
- PC·모바일
- KO/EN/JA
- 일본어 모바일
- 라이트·다크
- 오류·경계
- 서비스 유효상한
- 실제 결과 PDF 재파싱
- 파일명·ZIP
- SEO·canonical·hreflang·sitemap·robots
- 관련 도구
- 자동검수·fixture
- 기존 공통 영역 비오염

32. 완료 전 4대 검증

1. 기능 축소·누락

- 도장깨기 4개 기능 모두 실제 구현
- 경쟁 조사에서 채택한 실사용 핵심 기능 구현
- 비용 없이 안정적으로 넣기로 확정한 기능 임의 삭제 없음

2. 기준 디자인 실제 이식

- PC·모바일·KO/EN/JA·일본어 모바일·라이트·다크
- 패딩·카드·버튼·선·업로드 영역·설정·결과를 실제 기준 페이지와 비교

3. 기존 기능 영향

- 기존 FINAL PASS 도구·Header·Footer·locale·theme·SEO·sitemap·robots·관련도구·tests·build 영향 확인

4. 완료 근거

- 실제 코드
- 실제 PDF/ZIP 결과
- 실제 PC/모바일
- 실제 다국어
- 자동검수
- 도구 전용 build
- FINAL
- FAIL 0
- SKIP 0

33. REQ 요구사항 강제 대입·추적

- 작업 전 원본 029 전달서에서 제작·검수·금지·제약 요구사항을 원자 단위로 1 차 추출한다.
- 기존 REQ 목록을 보지 않고 원본 전달서를 다시 읽어 2 차 독립 누락 탐색을 수행한다.
- REQ 기본 항목: REQ-ID / 원본 섹션·근거 / 최소 단위 요구사항 / 적용 대상 / 구현 위치 / 검증 방법 / 판정 / 판정 근거.
- 모든 REQ는 PASS/FAIL/N/A 중 하나. 빈칸·미확인 완료 금지. N/A는 실제 비적용 사유 기록.
- 제작 완료 후 최종 REQ 마스터를 코드·화면·결과·검수에 다시 대입하고 FAIL을 수정한다.
- 마지막에는 REQ 목록만 보지 말고 원본 전달서를 처음부터 다시 대조하여 REQ 자체 누락 0을 확인한다.

34. 보조작업장 실행검수 책임

1. 보조작업장은 자기 작업 사본에서 격리 실행환경을 직접 구성하여 기술적으로 가능한 실행검수를 출고 전에 수행한다.
2. 보조작업장에서 가능한 PC·모바일·KO/EN/JA·실제 파일·pixel/페이지 결과·Playwright·도구 전용 build 검수를 주작업장 업무라는 이유로 생각하지 않는다.
3. 주작업장은 최신 프로젝트 통합 후 공통영역 영향·전체 regression·production build·통합 FINAL·배포를 최종 확인한다.
 - 029 보조작업장 직접 확인: 실제 브라우저 실행, PC/mobile viewport, 4개 모드, range parser, 실제 PDF 입력, 실제 결과 PDF pageCount/marker, 개별 PDF ZIP, 오류·경계·초기화·재실행, Playwright, fixture, 도구 전용 build, console/runtime 오류.
 - 주작업장 이관 가능: 최신 실프로젝트 통합 후 공통영역 충돌, 기존 FINAL PASS 전체 영향, 전체 regression, 최신 통합본 production build, 통합 FINAL, 배포·Search Console·색인.
 - 주작업장으로 이관하는 항목에는 보조작업장에서 구조적으로 확인할 수 없었던 구체적 이유를 기록한다.
 - 보조작업장 PASS와 주작업장 FINAL은 대체 관계가 아니며 일부 PC·모바일·다국어·Playwright 검수 중복은 정상적인 이중 검증이다.

35. 보조작업장 출고 체크리스트·최종 YES/NO

- 도장깨기 기본 기능 4개
- 최종 추가 기능
- 제외 기능 침범 없음
- 기능별 실제 결과
- 초기/작업/결과/오류 상태
- PC·모바일
- 라이트·다크
- KO/EN/JA
- 일본어 모바일

- 오류·경계
- fixture
- 서비스 유효상한
- 메모리·Queue
- 도구 전용 검수
- 기존 공통 영역 비오염
- 변경 파일 목록
- 전달 ZIP
- 주작업장 전달 필요사항

체크리스트 작성 → 실제 결과 대입 → 미흡 보완 → 재확인 → 보조작업장 출고 PASS 순서로 처리한다. 체크리스트 작성과 PASS 판정을 동시에 하지 않는다.

18. 기본 기능 모두 보존 YES?
19. 최종 추가 기능 실제 구현 YES?
20. 핵심 기능마다 실제 결과 검수 근거 YES?
21. 실제 PDF/ZIP 결과 확인 YES?
22. PC/mobile YES?
23. KO/EN/JA 및 일본어 모바일 YES?
24. 오류·경계 YES?
25. 서비스 유효상한 실제 코드 적용 YES?
26. 기존 FINAL PASS 영역 불필요 수정 없음 YES?
27. 도구 전용 build/정적검사 YES?
28. 치명적 console/runtime 오류 없음 YES?
29. 남은 FAIL/SKIP 정리 YES?
30. 최종 테스트 코드와 출고 코드 일치 YES?
31. 전달 ZIP 재개봉 구조 확인 YES?
32. 관계없는 파일 없음 YES?
33. 전달서와 실제 구현 숫자·기능 충돌 없음 YES?
34. 주작업장 이관사항 명확 YES?
35. 시장 경쟁력 1~3 개 명확 YES?

36. 기존 정상 기준선 보호·프로젝트 파일 제공

- 029 를 위해 기존 026~028 FINAL PASS 코드와 검수기를 임의 변경하지 않는다.
- route/component/helper/fixture/spec/runner/결과 ZIP 전체에서 도구 번호 029 가 일치하는지 확인하고 028/030 selector·fixture 잔여물을 검사한다.
- 전달용/이식용 ZIP 최상위 폴더명은 fixlgs-toolbox 고정.
- 가능하면 변경 파일만 포함한 최소 패치 ZIP 을 우선한다. 전체본이 필요하면 직전 최신 기준본에서 파생하고 오래된 작업본 재포장 금지.
- node_modules, .next, cache, 임시 결과, backup/copy/수정전/temp 파일 제외. 한글 파일명 깨짐과 Git staging 오염 확인.
- 출고 ZIP 생성 후 다시 열어 예상 파일 존재, 불필요 파일 없음, 파일명 정상, 최상위 구조를 실제 확인한다.

37. 최종 제작 명령

웹도구 029 「PDF 분할·페이지 추출기」를 제작한다.

- 도장깨기 확정 기본 기능인 페이지 범위 분할, 특정 페이지 추출, 페이지별 개별 PDF, 홀수·짝수 분리를 하나도 삭제·축소하지 않는다.
- 입력 PDF 의 페이지를 이미지로 재렌더링하지 않고 가능한 한 PDF 페이지 객체를 새 문서로 복사해 결과 품질을 유지한다.
- 범위 분할·특정 추출·개별 PDF·홀짝 분리를 명확한 4 개 모드로 제공하고, 현재 모드와 관계없는 설정은 숨긴다.
- 특정 페이지 추출은 썸네일 선택과 1,3,5-8 형태 입력을 지원하며 선택 페이지를 하나의 PDF 또는 개별 PDF 로 저장할 수 있게 한다.
- 페이지별 개별 PDF 와 다중 결과는 브라우저 자동 다중 다운로드에 의존하지 않고 ZIP 을 기본 편의수단으로 제공한다.
- 실행 전에 예상 결과 파일 수와 페이지 구조를 표시하여 잘못된 분할을 줄인다.
- 실제 결과 PDF 를 다시 파싱하여 pageCount 와 페이지 marker/순서를 검수한다. 버튼 클릭만으로 PASS 하지 않는다.
- 브라우저 로컬 처리, KO/EN/JA, PC/mobile, light/dark, 접근성, 오류·경계, 서비스 유효상한을 실제 구현·검수한다.
- REQ 1 차 원자화 → 2 차 독립 누락 탐색 → 근거 기반 판정 → 원본 전달서 재대입 → 누락 0 을 확인한다.
- 보조작업장은 가능한 실행검수를 주작업장으로 넘기지 않고 격리환경에서 직접 수행하며, 주작업장은 최신 전체 프로젝트 통합 이후 검증 을 맡는다.

38. 핵심 목표

일반 사용자가 PDF 한 개를 선택한 뒤 원하는 페이지 범위나 특정 페이지만 정확하게 분리하고, 전체 페이지 개별화 또는 홀수·짝수 분리까지 설명서를 읽지 않고 몇 단계 안에 끝내며, 민감한 문서를 서버에 올리지도 않고 결과 PDF/ZIP 을 바로 받을 수 있는 도구를 만든다.

39. 조사 근거

- 프로젝트 원본: FIXLGS 웹도구 최종 도장깨기 목록 - 029 PDF 분할·페이지 추출기 기본 기능.
- 프로젝트 실행 기준: 웹도구 제작전달서 통합기획안 1~89.
- Adobe Acrobat - Extract PDF Pages / Split PDF (2026-08-11 확인).
- iLovePDF - Split PDF: range split, selected pages, extract all pages, merge extracted pages option (2026-08-11 확인).
- Smallpdf - Split/Extract PDF Pages: selected pages as one PDF or separate PDFs (2026-08-11 확인).
- PDF24 - Extract PDF Pages / Split PDF (2026-08-11 확인).
- PDF2Go - Split PDF: split points, Split All, Reset (2026-08-11 확인).
- pdf-lib official documentation - PDF pages add/copy/split/merge capability (2026-08-11 확인).